

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、基本定理：兩個「基底」撐起整個平面

平面向量基本定理：若 $\vec{e}_1$ 、 $\vec{e}_2$ 不共線，則平面內任一向量 $\vec{a}$ 都可唯一寫成 $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$ 。這對 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 叫「基底」。

提示：判斷能不能當基底，只檢查一件事——是否互為倍數。是倍數就共線，不能當基底。

二、坐標表示：向量變成一對數字

取 x 軸方向單位向量 $\vec{i}$ 、y 軸方向單位向量 $\vec{j}$ 當基底，任何向量都能寫成 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ，簡記 $\vec{a} = (x, y)$ 。

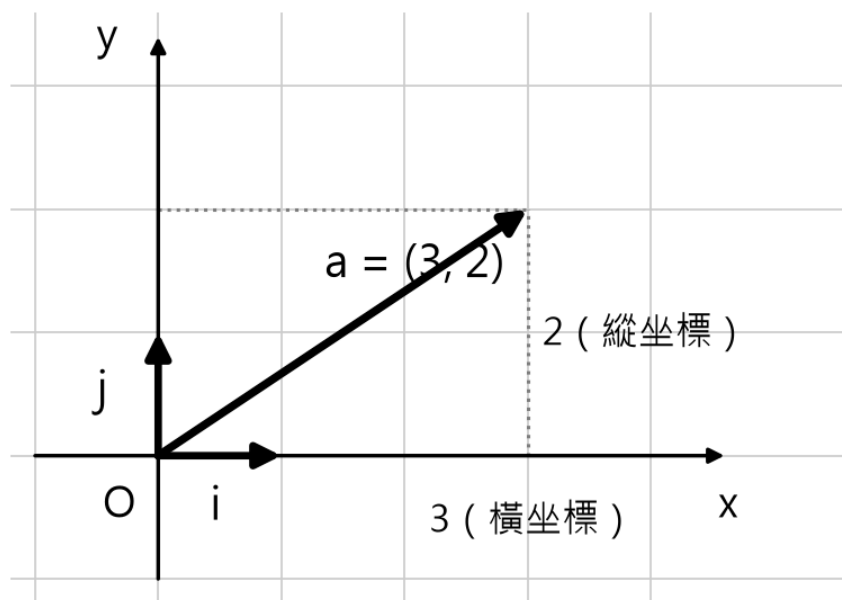


圖1 $a = 3\vec{i} + 2\vec{j} = (3, 2)$ ：橫著走 3 格、豎著走 2 格

三、坐標運算規則（全部逐分量計算）

設 $\vec{a} = (x_1, y_1)$ 、 $\vec{b} = (x_2, y_2)$ ：

① 加減： $\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$ ② 數乘： $\lambda \vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$

③ 兩點求向量： $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ， $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ （終點-起點）

④ 模： $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ ⑤ 共線： $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ （交叉相乘相等）

提示：「終點-起點」最常寫反。記法： $\overrightarrow{AB}$ 讀作「從 A 到 B」，所以是 B 的坐標減 A 的坐標。

四、範例（四步驟框架）

範例：A(5, 3)、B(1, 2)， $\vec{a} = (-1, 1)$ 、 $\vec{b} = (2, -1)$ 。求 $\overrightarrow{AB}$ 、 $a+b$ 、 $a-b$ 、 $2a$ 。

- 步驟1 求 $\overrightarrow{AB}$ (終點-起點) : $(1-5, 2-3) = (-4, -1)$
- 步驟2 加法逐分量 : $\vec{a} + \vec{b} = (-1 + 2, 1 + (-1)) = (1, 0)$
- 步驟3 減法逐分量 : $\vec{a} - \vec{b} = (-1 - 2, 1 - (-1)) = (-3, 2)$
- 步驟4 數乘逐分量 : $2\vec{a} = (-2, 2)$; 檢查 : 每一步 x 對 x、y 對 y ✓

接下來請拿《平面向量（三）課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。